

Vienanaris

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Vienanario apibrėžimas

Algebriniai reiškiniai gali būti sudaryti iš skaičių, raidžių ir įvairių veiksmų. Vienas paprasčiausių algebrinių reiškinių yra vienanaris.

Apibrėžimas 1.1. **Vienanaris** – tai skaičiaus ir kintamųjų, pakeltų neneigiamaisiais sveikaisiais laipsniais, sandauga.

Vienanaryje neatliekami sudėties arba atimties veiksmai.

Vienanarių pavyzdžiai:

$$5a, \quad -3x^2y, \quad \frac{2}{7}ab^3, \quad 8.$$

Pastaba 1.2. Skaičius 8 yra vienanaris, nes jį galima užrašyti kaip:

$$8 = 8x^0,$$

o $x^0 = 1$.

Pavyzdys 1.3

Nustatykite, kurie reiškiniai yra vienanariai:

- | | |
|------------------------|----------------|
| • $7x^3y$ | • $4a - 3b$ |
| • $-\frac{5}{2}m^2n^4$ | • $x^2 + 5$ |
| • $\frac{3a}{5}$ | • $(a + b)^2$ |
| • $4x^{-2}y$ | • $3a\sqrt{b}$ |

Sprendimas

Vienanariai yra:

$$7x^3y, \quad -\frac{5}{2}m^2n^4, \quad \frac{3a}{5}.$$

Reiškiniai $4a - 3b$, $x^2 + 5$ ir $(a + b)^2$ nėra vienanariai, nes juose atliekamas sudėties arba atimties veiksmas. Reiškinys $4x^{-2}y$ nėra vienanaris, nes kintamojo x rodiklis yra neigiamas. Reiškinys $3a\sqrt{b}$ taip pat nėra vienanaris, nes kintamasis b yra po šaknies ženkle.

Pastaba 1.4. Skaičius taip pat laikomas vienanariu. Pavyzdžiui:

$$8 = 8 \cdot 1.$$

Trupmena laikoma vienanariu, jei vardiklyje yra tik skaičius:

$$\frac{3a}{5} = \frac{3}{5} \cdot a.$$

Pastaba 1.5. Reiškiny su kintamuoju vardiklyje nėra vienanaris. Pavyzdžiui:

$$\frac{5}{x}$$

nėra vienanaris, nes jį galima užrašyti kaip $5x^{-1}$, o rodiklis -1 nėra neneigiamasis sveikasis skaičius.

§2 Vienanario skaitinė ir raidinė dalys

Kiekvieną vienanarį galime išskaidyti į skaitinę ir raidinę dalis.

Apibrėžimas 2.1. Vienanario koeficientas – tai skaitinis vienanario daugiklis.

Apibrėžimas 2.2. Vienanario raidinė dalis – tai vienanaryje esančių kintamųjų ir jų laipsnių sandauga.

Pavyzdys 2.3

Panagrinėkime vienanarį:

$$-6a^3b^2.$$

Sprendimas

Jo koeficientas yra -6 , o raidinė dalis yra:

$$a^3b^2.$$

Pavyzdys 2.4

Panagrinėkime vienanarį:

$$x^4y.$$

Sprendimas

Jo koeficientas yra 1 , nes:

$$x^4y = 1 \cdot x^4y.$$

Raidinė dalis yra x^4y .

Pavyzdys 2.5

Panagrinėkime vienanarį:

$$-abc^2.$$

Sprendimas

Jo koeficientas yra -1 , nes:

$$-abc^2 = -1 \cdot abc^2.$$

Raidinė dalis yra abc^2 .

§3 Vienanario laipsnis

Vienanario laipsnis priklauso tik nuo raidinės dalies.

Apibrėžimas 3.1. Vienanario laipsnis – tai visų vienanario raidinėje dalyje esančių kintamųjų laipsnių rodiklių suma. Nelygaus nuliui skaičiaus laipsnis yra 0.

Nulinis vienanaris laipsnio neturi, nes jį galima užrašyti įvairiai, pavyzdžiui:

$$0 = 0x^0 = 0x^2 = 0x^5.$$

Pavyzdys 3.2

Raskime vienanario $5a^2b^3$ laipsnį.

Sprendimas

Kintamojo a rodiklis yra 2, o kintamojo b rodiklis yra 3. Todėl:

$$2 + 3 = 5.$$

Vienanario $5a^2b^3$ laipsnis yra 5.

Pavyzdys 3.3

Raskime vienanario $-7x^4y^2z$ laipsnį.

Sprendimas

Kintamojo z rodiklis yra 1, todėl:

$$4 + 2 + 1 = 7.$$

Vienanario $-7x^4y^2z$ laipsnis yra 7.

Pavyzdys 3.4

Raskime vienanario 12 laipsnį.

Sprendimas

Kadangi skaičius neturi raidinės dalies, jo laipsnis yra:

$$0.$$

Pastaba 3.5. Jeigu prie raidės laipsnio rodiklis neparašytas, jis yra lygus 1:

$$a = a^1, \quad xy = x^1y^1.$$

Pavyzdžiui, vienanario $4x^2y$ laipsnis yra:

$$2 + 1 = 3.$$

§4 Uždaviniai

Uždavinys 4.1. Nustatykite, kurie reiškiniai yra vienanariai.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| (1) $8a^2b$ | (2) $3x - 5$ |
| (3) $-\frac{4}{7}m^3n$ | (4) $a^2 + b^2$ |
| (5) 36 | (6) $\frac{x+3}{5}$ |
| (7) $-xyz^4$ | (8) $\frac{5}{a}$ |
| (9) $0,6p^2q^3$ | (10) $(x-2)(x+2)$ |
| (11) $\frac{7a^2}{9}$ | (12) $-2a^{-3}b^4$ |
| (13) $-\frac{5x^3y}{12}$ | (14) $5x\sqrt{y}$ |
| (15) $\frac{3}{8}p^2q^4$ | (16) $\frac{4m^3}{n}$ |
| (17) $\frac{3}{4}m^2\sqrt[3]{n}$ | (18) $7pq^{-1}$ |

Uždavinys 4.2. Nurodykite kiekvieno vienanario koeficientą ir raidinę dalį.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) $7a^3b$ | (2) $-5x^2y^4$ |
| (3) mn^2 | (4) $\frac{7a^2b^3}{9}$ |
| (5) $-\frac{3}{8}p^5q$ | (6) 12 |
| (7) $-abc^3$ | (8) $0,4x^2y$ |
| (9) $\frac{5}{6}a^4b^2$ | (10) $-\frac{11m^4n}{5}$ |

Uždavinys 4.3. Raskite vienanarių laipsnius.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| (1) $4a^3$ | (2) $-2x^2y^5$ |
| (3) $7abc$ | (4) $-5m^4n^2p^3$ |
| (5) 13 | (6) $\frac{1}{2}x^6y$ |
| (7) $-a^2b^2c^2$ | (8) $0,8k^3l^4$ |

§5 Atsakymai

Uždavinys 4.1.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) vienanaris; | (2) ne vienanaris; |
| (3) vienanaris; | (4) ne vienanaris; |
| (5) vienanaris; | (6) ne vienanaris; |
| (7) vienanaris; | (8) ne vienanaris; |
| (9) vienanaris; | (10) ne vienanaris. |
| (11) vienanaris; | (12) ne vienanaris; |
| (13) vienanaris; | (14) ne vienanaris; |
| (15) vienanaris; | (16) ne vienanaris; |
| (17) ne vienanaris; | (18) ne vienanaris. |

Uždavinys 4.2.

- | | |
|---|--|
| (1) koeficientas 7, raidinė dalis a^3b ; | (2) koeficientas -5 , raidinė dalis x^2y^4 ; |
| (3) koeficientas 1, raidinė dalis mn^2 ; | (4) koeficientas $\frac{7}{9}$, raidinė dalis a^2b^3 ; |
| (5) koeficientas $-\frac{3}{8}$, raidinė dalis p^5q ; | (6) koeficientas 12, raidinės dalies nėra; |
| (7) koeficientas -1 , raidinė dalis abc^3 ; | (8) koeficientas 0, 4, raidinė dalis x^2y ; |
| (9) koeficientas $\frac{5}{6}$, raidinė dalis a^4b^2 . | (10) koeficientas $-\frac{11}{5}$, raidinė dalis m^4n . |

Uždavinys 4.3.

- | | |
|--------|--------|
| (1) 3; | (2) 7; |
| (3) 3; | (4) 9; |
| (5) 0; | (6) 7; |
| (7) 6; | (8) 7. |